

Задачи

. 00 ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

Решение:

1. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Движение:

Скорость · Время = Расстояние

$$S = v \cdot t$$

1.2. Работа:

Производительность · Время = Работа

$$A = P \cdot t$$

1.3. Смеси и сплавы:

Масса вещества = Масса раствора · Концентрация

$$m_{\text{вещ}} = m_{\text{р-ра}} \cdot C$$

2. ТИПЫ ЗАДАЧ И ПРИЁМЫ РЕШЕНИЯ

Тип задачи	Приём
Средняя скорость	Общее расстояние / общее время
Совместная работа	Производительности складываются
Движение навстречу	Скорости складываются
Движение вдогонку	Скорости вычитаются
Движение по воде	$\begin{aligned} V_{\text{по теч}} &= V_{\text{соб}} + V_{\text{теч}} \\ V_{\text{против}} &= V_{\text{соб}} - V_{\text{теч}} \end{aligned}$
Смеси и сплавы	Масса вещества в смеси = сумме масс веществ
Смеси и сплавы	Масса вещества в смеси = масса смеси * доля вещества в смеси
Движение по кругу	Обгон на круг = разность расстояний равна длине круга

3. ЛОВУШКИ

3.1. Единицы измерения

- Если скорость в км/ч, время в часах, расстояние в км — всё согласовано.
- Если время дано в минутах, переведите в часы (разделите на 60).
- Если расстояние дано в метрах, а скорость в км/ч — переведите метры в км (разделите на 1000).

3.2. Выбор корня

Квадратное уравнение часто даёт два корня.

- Один из них может быть **отрицательным или не иметь физического смысла** (скорость не может быть отрицательной).
- **Если два корня положительные**, проверьте, какой из них удовлетворяет дополнительному условию (например, скорость больше 48).

Если величина получилась **неразумной** (1000 км/с у автомобиля, 3.5 вопросов в тесте...), ищите ошибку!

3.3. Обращаем внимание на слово «НА» — это разность

- «НА 4 литра меньше» → $V_1 = V_2 - 4 \dots$
- Если у авто была стоянка, то времени он потратит **МЕНЬШЕ НА** длительность стоянки.

3.4. Проверка корней

После нахождения корня ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте его ПОДСТАНОВКОЙ в исходное уравнение — должно получиться верное равенство.

4. ПРИЁМЫ УПРОЩЕНИЯ СЧЁТА

4.1. Работа = 1 (если не дана конкретная работа)

В задачах на работу, где она явно не указана (забор, бассейн. Зачет...), принимаем её за 1.

4.2. Расстояние = 2, если общее расстояние преодолено за два захода (половина+половина), удобно принять расстояние за 2 (если про него нигде в задаче не говорят с упоминанием конкретных километров)

4.3. Если величина задана в процентах, переводим % в десятичную дробь: $10\% = 0,1$, $40\% = 0,4$.

4.4. Если в задаче есть стоянка или остановка

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ = ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ + ВРЕМЯ СТОЯНКИ.

4.5. Если тело движется по течению/против течения

$$\begin{aligned}V_{\text{по течению}} &= V_{\text{собственная скорость лодки}} + V_{\text{теч}} \\V_{\text{против течения}} &= V_{\text{собственная скорость лодки}} - V_{\text{теч}} \\V_{\text{плота}} &= V_{\text{теч}}\end{aligned}$$

4.6. При одновременном движении двух объектов

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ: Скорость сближения = сумма скоростей.

ДВИЖЕНИЕ ВДОГОНКУ: Скорость сближения = разность скоростей.

5. ДВИЖЕНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Если один объект (поезд, автомобиль) движется мимо другого объекта (пешехода, платформы, встречного поезда),

то расстояние, которое нужно преодолеть, равно сумме длин объектов: $L_{\text{общее}} = L_1 + L_2$

Скорость сближения — это скорость, с которой один объект проходит мимо другого.

5.1. Поезд проезжает мимо пешехода

- Если пешеход идёт **навстречу**: $V_{\text{сближения}} = V_{\text{поезда}} + V_{\text{пешехода}}$

- Если пешеход идёт **в ту же сторону** (поезд догоняет): $V_{\text{сближения}} = V_{\text{поезда}} - V_{\text{пешехода}}$

5.2. Поезд проезжает мимо платформы (или моста)

$$L_{\text{Поезда}} + L_{\text{платформы}} = V_{\text{Сближения}} \cdot t_{\text{Сближения}}$$

5.3. Два поезда проезжают мимо друг друга

- При **встречном** движении: $V_{\text{сближения}} = V_1 + V_2$

- При **попутном** движении (один догоняет другой): $V_{\text{сближения}} = V_1 - V_2$

Главная идея:

Когда мы ищем скорость сближения, мы как бы останавливаем более медленный объект, и теперь движение осуществляет 1 объект со скоростью сближения.